1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Graissage des paliers (pompes)

1.1 Objet

Cette procédure décrit le graissage préventif des deux paliers à roulements (côté accouplement et côté opposé) des pompes HydroFlow HF-200 et HF-350, avec une graisse polyurée de grade NLGI 2, à la périodicité de 2000 heures de marche. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements HF200-01, HF200-02 et HF350-01. Elle ne traite ni le remplacement des roulements ni le joint mécanique (voir proc_joint_hf200_v2). Le graissage hors périodicité n'est autorisé que sur demande du responsable maintenance, après une alarme E02 ou une dérive de vibrations.

1.3 Références

- manuel_hf200 et manuel_hf350 : chapitre 7 (plan d'entretien, graissage toutes les 2000 h).
- alarmes_hf200 et alarmes_hf350 : code E02 (voyant TEMP orange, température du palier côté accouplement).
- bulletin_hf200_seuil_temperature : révision du seuil TEMP du HF-200 (à appliquer prioritairement sur le manuel).
- securite_consignation_pompes : consignation avant accès aux paliers ; securite_epi_escalade_pompes : EPI.
- proc_controle_periodique_pompes : relevés de température et de vibrations après graissage.
- historique_pompes : date et quantité du dernier graissage de l'équipement.

1.4 Prérequis

- Ordre de travail et compteur horaire relevé ; vérifier que 2000 h au plus se sont écoulées depuis le dernier graissage.
- Graisse polyurée NLGI 2 compatible avec la graisse en place (ne jamais mélanger avec une graisse à base de savon de lithium ou de calcium).
- Pompe à l'arrêt, consignée si l'accès aux graisseurs impose de passer à proximité de l'accouplement.
- Graisseurs accessibles, repérés « CA » (côté accouplement) et « CO » (côté opposé), et orifices d'évacuation dégagés.
- Durée prévue : 40 minutes par pompe, dont 30 minutes de surveillance thermique.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Pièces tournantes	Happement par l'accouplement lors du graissage en marche	Graissage à l'arrêt consigné de préférence ; protège-accouplement jamais déposé en marche.	Élevé
Surgraissage	Échauffement du roulement par barattage de la graisse	Dose pesée selon le tableau 3.1 ; purge de la graisse usagée par l'orifice d'évacuation.	Moyen
Contamination	Entrée de poussière dans le roulement via le graisseur	Nettoyage du graisseur et de l'embout avant injection ; graisse en cartouche neuve.	Moyen
Produit chimique	Contact cutané avec la graisse polyurée	Gants nitrile ; lavage des mains ; fiche de données de sécurité disponible.	Faible

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Graissage des paliers (pompes) (suite)

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Surface chaude	Brûlure sur le palier après marche prolongée	Attendre 20 min après arrêt ou mesurer la surface (< 50 °C) avant contact.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
PG-400	Pompe à graisse manuelle, cartouche 400 g	Débit calibré 1,6 g par course ; flexible 300 mm	1
GR-PU2	Graisse polyurée NLGI 2	Cartouche de 400 g, plage -30 à +160 °C	2
BAL-01	Balance de poche 0,1 g	Vérification de la masse par course	1
TIR-50	Thermomètre infrarouge	Plage -30 à 400 °C, émissivité 0,95	1
VIB-2	Vibromètre portable	Mesure de vitesse efficace en mm/s	1
CH-NP	Chiffons non pelucheux et bac de récupération	Nettoyage des graisseurs et de l'excès de graisse	1 lot

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Le graissage suit un ordre invariable : état initial, nettoyage, injection palier par palier, évacuation, surveillance. Chaque palier est traité séparément afin de ne pas confondre les quantités.

1. Préparer le matériel (5 min) : contrôler la référence GR-PU2 et la date de la cartouche, charger la pompe à graisse, purger l'air du flexible jusqu'à sortie de graisse franche. Peser une course : 1,6 g ± 0,2 g.
2. Relever l'état initial (5 min) : noter les heures de marche, la température de chaque palier au thermomètre infrarouge et la vitesse de vibration. Si la température dépasse le seuil d'alarme en vigueur, ne pas graisser et escalader. POINT D'ARRÊT 1.
3. Sécuriser l'accès (3 min) : arrêter la pompe par le bouton ARRÊT si le graissage est réalisé à l'arrêt, appliquer la consignation (securite_consignation_pompes) et contrôler le protège-accouplement. AVERTISSEMENT : ne jamais graisser un palier en marche avec le protège-accouplement déposé.
4. Nettoyer les graisseurs (3 min) : essuyer le graisseur « CA » et l'embout de la pompe à graisse. Déposer le bouchon d'évacuation du palier pour permettre l'évacuation de l'ancienne graisse.
5. Injecter la dose du palier « CA » (6 min) : 40 g pour le HF-200 (25 courses), 60 g pour le HF-350 (38 courses), à raison d'une course toutes les 5 secondes. Compter les courses à voix haute ; ne jamais forcer en cas de résistance forte.
6. Tourner l'arbre (2 min) : après injection, faire faire deux tours à l'arbre à la main (pompe consignée) pour répartir la graisse dans le roulement ; sinon, démarrer la pompe à vide ne convient pas : attendre l'étape 8.
7. Répéter pour le palier « CO » (10 min) : mêmes quantités, même cadence ; noter séparément les courses de chaque palier.
8. Redémarrer et laisser évacuer (10 min) : lever la consignation, démarrer la pompe (proc_redemarrage_pompes) et laisser tourner 10 minutes bouchons d'évacuation ouverts, afin que l'excès de graisse soit expulsé.
9. Nettoyer et reposer (5 min) : essuyer la graisse expulsée, reposer les bouchons d'évacuation, remettre les capuchons de graisseur. Collecter les chiffons dans le conteneur de déchets souillés.
10. Surveiller la température (30 min) : relever la température de chaque palier toutes les 10 minutes. Une montée transitoire de 5 à 10 °C est normale dans les 20 premières minutes, puis la température doit se stabiliser. POINT D'ARRÊT 2 : stabilité obligatoire avant clôture.

2. Déroulement - graissage des paliers

11. Clôturer (5 min) : inscrire dans l'historique la date, les heures de marche, les quantités et les températures relevées ; programmer le prochain graissage à +2000 h.

ATTENTION : un surgraissage est plus nuisible qu'un sous-graissage. Une graisse en excès chauffe par barattage et peut déclencher l'alarme E02 (voyant TEMP orange) dans l'heure qui suit. En cas d'élévation continue de plus de 15 °C après 30 minutes, arrêter la pompe et escalader.

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer un graisseur : les poussières seraient projetées dans le roulement. Contrôler enfin que la graisse expulsée est de teinte homogène ; une graisse grise ou métallique révèle une usure et impose une analyse et l'escalade.

Modèle	Quantité par palier	Courses (1,6 g)	Périodicité	Température de stabilisation
HF-200	40 g	25 courses	2000 h	inférieure au seuil d'alarme en vigueur (85 °C au manuel, 80 °C selon le bulletin v2)
HF-350	60 g	38 courses	2000 h	inférieure à 90 °C (seuil d'alarme du manuel)
Les deux	Graisse polyurée NLGI 2	-	-	Montée transitoire admise : +10 °C max. pendant 20 min

Tableau 3.1 - Quantités de graisse par palier et critères de stabilisation.

3.1 Contrôles finaux

- Température de chaque palier stable (variation < 2 °C sur 10 min) et inférieure au seuil d'alarme en vigueur ; le bulletin_hf200_seuil_temperature prévaut sur le manuel_hf200 pour le HF-200.
- Vibrations égales ou inférieures aux relevés initiaux ; aucune valeur au-dessus de 4,5 mm/s.
- Absence de graisse sur l'accouplement, le moteur et le socle ; bouchons et capuchons remis en place.
- Quantités consignées conformes au tableau 3.1, écart toléré de ± 5 %.

3.2 Critères d'escalade

- Température d'un palier supérieure au seuil d'alarme avant ou après graissage : arrêter et prévenir le responsable maintenance (alarme E02).
- Graisse expulsée de couleur grise, noire ou chargée de particules métalliques : suspicion de roulement endommagé.
- Augmentation des vibrations de plus de 1,0 mm/s après graissage ou bruit anormal du roulement.
- Graisseur bouché ou quantité injectable inférieure à la moitié de la dose : ne pas forcer, escalader.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / heures de marche	HF200-01, HF200-02 ou HF350-01 ; ..... h	
Palier CA : courses / masse injectée	..... / ..... g	
Palier CO : courses / masse injectée	..... / ..... g	
Températures avant / après (CA, CO)	..... / ..... °C ; ..... / ..... °C	
Vibrations avant / après	..... / ..... mm/s	
Référence et lot de graisse	GR-PU2 / lot	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du graissage (à insérer dans l'historique).

3.4 Remise en service

La pompe est considérée en service normal lorsque les critères de stabilisation sont atteints et la fiche signée. Programmer le prochain graissage à +2000 h dans le plan d'entretien (manuel, chapitre 7) et informer l'exploitation de la remise en marche.